

GUIDE D'UTILISATION

Boîtier Sentinel-X et firmware ESP8266

Installer le firmware, mettre le boîtier en service, comprendre son écran et ses alarmes, et envoyer ses mesures au dashboard.

Projet	Sentinel-X — Workshop EPSI Bac+4, consortium AetherCorp
Public	Techniciens de mise en service et opérateurs du boîtier
Prérequis	Un PC avec PlatformIO, Python 3.12 et un câble micro-USB de données
Version	Octobre 2026 — état du dépôt à la date de génération

Sommaire

- 01** Le boîtier en bref
Ce qu'il mesure et ce qu'il fait seul

- 02** Avant de commencer
Matériel, logiciels, vérifications

- 03** Installer le firmware
Compiler et téléverser avec PlatformIO

- 04** Mettre en service
Séquence de démarrage et préchauffage

- 05** Lire l'écran
Signification de chaque zone

- 06** LEDs et buzzer
Comprendre les signaux du boîtier

- 07** Envoyer les mesures au dashboard
Lancer la passerelle USB

- 08** Vérifier le bon fonctionnement
Recette rapide en 6 points

- 09** Dépannage
Symptômes, causes et solutions

1 Le boîtier en bref

Le boîtier Sentinel-X surveille une zone sans présence humaine permanente. Il mesure en continu :

- la **température** et l'**humidité** (capteur DHT22) ;
- la présence de **gaz ou de fumée** (capteur MQ-2) ;
- les **mouvements** dans la zone (détecteur infrarouge PIR).

Il réagit **seul**, même sans réseau : en cas de gaz ou de mouvement, la LED rouge s'allume et le buzzer sonne. Son écran affiche en permanence les mesures et l'état du système. Relié par USB au PC serveur, il transmet ses mesures au dashboard web grâce à une petite application appelée **passerelle USB**.

À SAVOIR

Le boîtier ne reçoit aucun ordre du PC : les boutons « LED » du dashboard n'agissent pas sur cette version du firmware. Les alarmes sont toujours décidées localement par le boîtier.

2 Avant de commencer

Matériel

- Boîtier Sentinel-X assemblé (NodeMCU ESP8266, DHT22, MQ-2, PIR, écran OLED, 3 LEDs, buzzer)
- Câble micro-USB **de données** (certains câbles ne font que charger)
- PC serveur Windows, macOS ou Linux

Logiciels

- **PlatformIO** (extension VS Code ou ligne de commande `pio`)
- **Python 3.12** avec l'environnement `ai/.venv` créé par le script d'installation
- **Mosquitto** (broker MQTT local), backend et dashboard démarrés

Vérifiez le câblage avant la première mise sous tension. Le tableau ci-dessous reprend le brochage par défaut :

Élément	Broche de la carte	Élément	Broche de la carte
DHT22 (données)	D5	LED verte	D0
PIR (sortie)	D6	LED rouge	D4
MQ-2 (sortie analogique)	A0	LED orange	D8
Buzzer	D7	Écran OLED SDA / SCL	D2 / D1

ATTENTION

Vérifiez la référence imprimée sur le capteur de température. Le firmware est configuré pour un **DHT22** : si votre capteur est un DHT11, faites adapter la configuration avant de téléverser (voir la documentation technique, section Configuration).

3 Installer le firmware

1 Fermez tout programme qui utilise déjà le port USB de la carte : moniteur série, Arduino IDE ou passerelle USB.

2 Branchez la carte au PC avec le câble USB.

3 Depuis la racine du projet, compilez puis téléversez :

```
pio run -d firmware -e nodemcu2 -t upload
```

PlatformIO télécharge automatiquement les bibliothèques au premier lancement, puis trouve le port de la carte.

4 Pour voir les messages du boîtier, ouvrez le moniteur série (115 200 bauds) :

```
pio device monitor -d firmware
```

Vous devez lire `DEMARRAGE SENTINEL-X V2`, le type de capteur DHT configuré, puis l'état de l'écran (`OLED : OK`).

5 Fermez le moniteur avec `Ctrl + C` avant de lancer la passerelle : un seul programme peut utiliser le port à la fois.

CONSEIL

Avec l'extension PlatformIO de VS Code, ouvrez le dossier `firmware` et utilisez les boutons *Upload* (flèche) et *Serial Monitor* (prise) de la barre d'état.

4 Mettre en service

À chaque mise sous tension, le boîtier passe par une phase de préparation d'environ **une minute**. Pendant ce temps, il ne déclenche aucune alarme : c'est normal.

Moment	Ce qui se passe	Ce que vous voyez
0 s	Démarrage, initialisation de l'écran	Écran « SENTINEL X — SECURITY SYSTEM — BOOTING... »
0 à 60 s	Préparation des capteurs	LED orange allumée, écran « STARTING... », bandeau ...
2 s	Première mesure de température et d'humidité	Valeurs affichées en grand sur l'écran
45 s	Fin de calibration du détecteur de mouvement	PIR OK remplace PIR...
60 s	Fin de chauffe du capteur de gaz	GAS NORMAL remplace GAS WARM
Ensuite	Surveillance active	LED verte allumée, écran « MONITORING », bandeau OK

À SAVOIR

Le capteur de gaz MQ-2 a souvent besoin de plusieurs minutes pour se stabiliser complètement après une longue période hors tension. Les premières valeurs peuvent être plus élevées que la normale.

5 Lire l'écran

Zone de l'écran	Affichage	Signification
Bandeau (en haut à droite)	OK	Tout fonctionne, aucune alarme
	...	Capteurs en préparation
	ERR	La mesure de température/humidité est invalide
	AL !	Alarme en cours
T et H	23.5C 48% ou --.-C ---%	Température et humidité ; tirets si la mesure est invalide
GAS	WARM / NORMAL / DANGER	Chauffe, normal, seuil d'alerte dépassé
	barre + nombre	Valeur brute du capteur (0 à 1023) ; le trait vertical marque le seuil d'alerte
PIR	PIR... / PIR OK / MOVE !	Calibration, calme, mouvement détecté
Ligne du bas	MONITORING, STARTING..., DHT SENSOR ERROR, messages d'alerte clignotants	Résumé de la situation

La valeur de gaz est une **mesure relative**, pas une concentration en ppm : elle sert à repérer une hausse par rapport à la normale.

6 LEDs et buzzer

Signal	Signification	Que faire ?
Verte	Système prêt, mesures valides, aucune alarme	Rien : surveillance normale
Orange	Préparation en cours, ou capteur de température en erreur	Attendre une minute ; si elle persiste, voir le dépannage (DHT)
Rouge + buzzer	Mouvement détecté ou gaz au-dessus du seuil	Consulter l'écran (MOVE ! ou DANGER) et le dashboard

L'alarme s'arrête d'elle-même quand la cause disparaît. Pour le gaz, le boîtier attend que la valeur redescende nettement sous le seuil (550 au lieu de 600) avant de revenir à la normale, afin d'éviter un buzzer intermittent.

ATTENTION

Le boîtier est un outil de surveillance de démonstration. Il ne remplace pas un détecteur de gaz ou d'incendie certifié.

7 Envoyer les mesures au dashboard

La passerelle USB lit les messages du boîtier et les transmet au serveur.

CONSEIL

Serveur de production (Docker, Linux) : rien à faire. Branchez le boîtier en USB : le service `bridge` le détecte et transmet ses mesures de façon chiffrée (voir le guide de déploiement). Les étapes ci-dessous concernent un poste de développement.

Sur un poste de développement, le broker MQTT, le backend et le dashboard doivent être démarrés (voir le guide d'utilisation du backend).

- 1 Installez une fois les deux dépendances de la passerelle :

```
.\ai\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r scripts\requirements-esp.txt
```

- 2 Si le broker local n'est pas déjà lancé, démarrez-le dans un terminal dédié :

```
mosquitto -c scripts\mosquitto-local.conf -v
```

- 3 Repérez le port de la carte :

```
.\ai\.venv\Scripts\python.exe scripts\esp_serial_bridge.py --list-ports
```

- 4 Lancez la passerelle dans un autre terminal (ajoutez `--port COM7` si plusieurs cartes sont branchées) :

```
.\ai\.venv\Scripts\python.exe scripts\esp_serial_bridge.py
```

- 5 Attendez les messages « MQTT connecté », puis « Port COMx ouvert », puis des lignes `MQTT #...` contenant les mesures.

Sous macOS ou Linux, remplacez `.\ai\.venv\Scripts\python.exe` par `ai/.venv/bin/python` et utilisez des `/` dans les chemins.

CONSEIL

La passerelle se reconnecte seule si vous débranchez puis rebranchez la carte, même si Windows lui attribue un autre numéro de port. Arrêtez-la avec `Ctrl + C` avant de rouvrir le moniteur série.

8 Vérifier le bon fonctionnement

- 1 **Démarrage :** après une minute, la LED verte est allumée et l'écran affiche « MONITORING ».

- 2 **Mesures cohérentes** : comparez la température et l'humidité affichées avec un thermomètre de référence.
- 3 **Mouvement** : passez devant le détecteur. La LED rouge s'allume, le buzzer sonne, l'écran affiche `MOVE!`.
- 4 **Transmission** : dans le dashboard, page *Métriques*, le panneau « État du boîtier ESP » affiche « Mouvement détecté » et « Alarme locale : Active ».
- 5 **Retour au calme** : quelques secondes après votre départ, tout revient au vert.
- 6 **Coupure** : débranchez l'USB. Après 30 secondes, le dashboard indique des états inconnus ; rebranchez, les mesures reprennent.

9 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Le téléversement échoue : port introuvable ou occupé	Câble de charge seule, pilote USB manquant, port déjà ouvert	Changer de câble, installer le pilote CH340/CP210x de la carte, fermer le moniteur série et la passerelle
La carte ne démarre pas après le câblage	D8 tirée vers le haut au démarrage	Vérifier la LED orange sur D8 : elle doit être reliée vers la masse via sa résistance
Écran noir, LEDs fonctionnelles	Écran non détecté (câblage I2C, adresse)	Vérifier SDA sur D2, SCL sur D1 et l'alimentation ; le moniteur série affiche <code>OLED : NON DETECTE</code>
LED orange permanente, <code>DHT SENSOR ERROR</code>	Capteur de température mal câblé ou d'un autre type	Vérifier la broche D5, l'alimentation et la référence du capteur (DHT22 attendu)
Température aberrante (ex. 76,8 °C à l'intérieur)	Capteur d'un autre type que celui configuré, ou défectueux	Identifier le modèle exact, comparer avec un thermomètre, faire adapter <code>DHT_TYPE</code>
Alarme gaz permanente après la chauffe	Capteur pas encore stabilisé ou tension trop élevée sur A0	Laisser chauffer plusieurs minutes ; vérifier le pont diviseur du module
Alarmes mouvement à répétition	Détecteur orienté vers une source de chaleur ou trop sensible	Réorienter le PIR, régler ses potentiomètres de sensibilité et de temporisation
La passerelle dit « MQTT connecté » mais aucune mesure	Port USB occupé ou mauvais port choisi	Fermer le moniteur série, lancer <code>--list-ports</code> puis <code>--port COMx</code>
Le dashboard affiche « Broker MQTT déconnecté »	Mosquitto arrêté	Démarrer le broker, puis vérifier le backend